Certamen C1
CIV244 - Mecánica de Fluidos 2026-2

Problema 1 (30 puntos)

Utilizando herramientas de análisis dimensional, proponga un criterio para determinar la condición para que una gota se despegue y caiga del extremo de la aguja de una jeringa vertical.

Las variables relevantes del problema son la densidad del fluido ρ, la tensión superficial Υ, el radio de la aguja R y la aceleración de gravedad g.

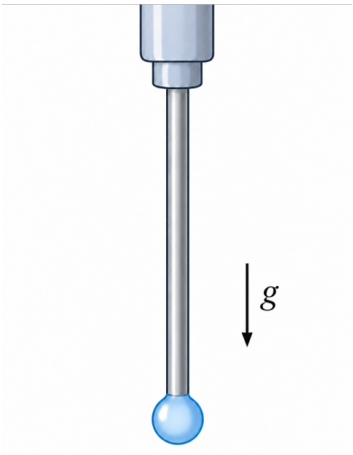


Figure 1: Problema 1

Problema 2 (35 puntos)

Por una tubería recta y horizontal circula un fluido de densidad ρ. En la sección 1 el perfil de velocidades es paralelo al eje de la tubería y uniforme, con magnitud U_1. Aguas adelante, en la sección 2, el perfil de velocidades es axisimétrico y parabólico (nulo en la pared y máximo en el centro).

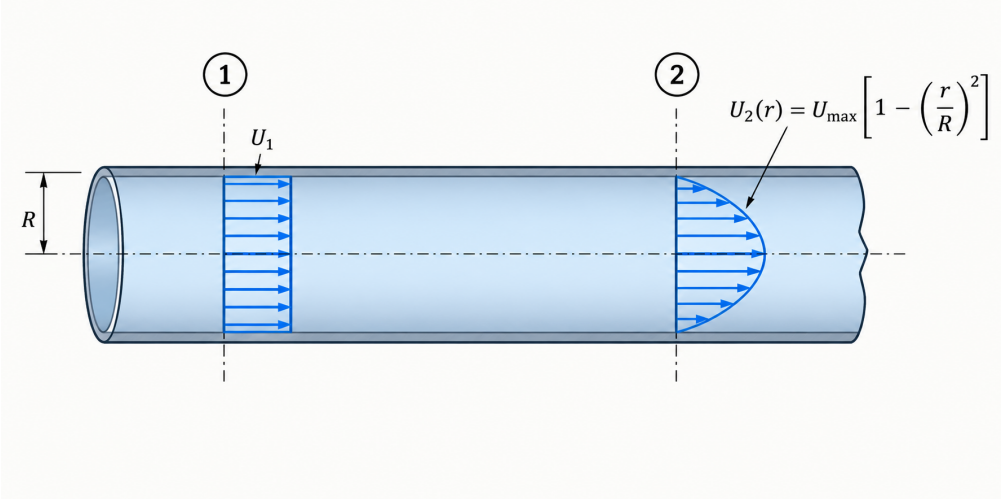


Figure 2: Problema 2

Determine:

a. La relación entre U_1 y U_{max}.

b. La relación entre la velocidad media en la sección 2, $\bar{U_2}$, y U_{max}.

c. Comente sus resultados.

Problema 3 (35 puntos)

Considere un recipiente especial para almacenar dos fluidos de densidades ρ_1 y ρ_2 ($\rho_1 = \beta\rho_2$). Para mantener a los fluidos separados se utiliza un cuerpo de altura $1.5H$ y densidad $\rho_c = \alpha(\rho_1 + \rho_2)$, que puede deslizar libremente en la dirección vertical.

a. Determine la fuerza hidrostática horizontal sobre el cuerpo, si $\alpha = 0.6$ y $\beta = 1.5$.

b. Indique el rango de validez de la solución general. Exprese esas condiciones de forma tal que $\alpha = f(\beta)$.

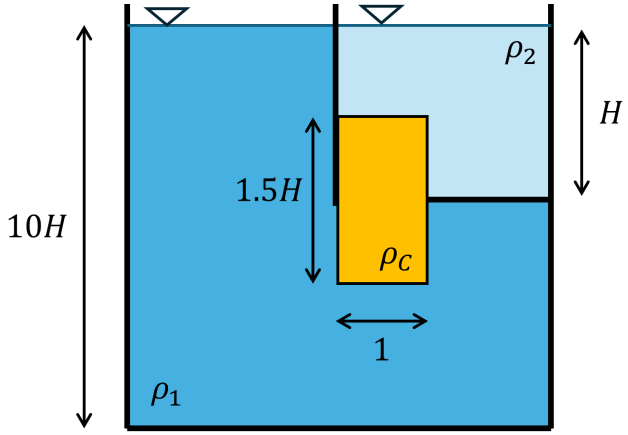


Figure 3: Problema 3